3.氨酰 tRNA 合成酶：活化:G→G-6-P、糖原合成里进一步合成G-1-P→UDPG、葡糖醛酸→UDP-葡萄糖醛酸、脂肪酸→脂酰CoA、磷酸核糖→磷酸核糖焦磷酸、甘油→三磷酸甘油

①催化氨基酸+tRNA→氨酰 tRNA（活化氨基酸）

②该酶与氨基酸一一对应（但赖氨酸对应 2 种氨酰 tRNA 合成酶），该酶决定了氨基酸与 tRNA 结合的准确性　要赖皮

③因为密码子和反密码子的识别是由 tRNA 而不是由氨基酸决定，所以会有“搭错车”的氨基酸，那么氨酰 tRNA 合成酶就可以水解掉这个酯键，将错误结合的氨基酸水解释放，让 tRNA 再去重新结合正确的氨基酸，具有校对活性

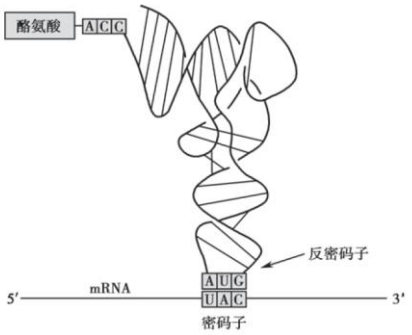
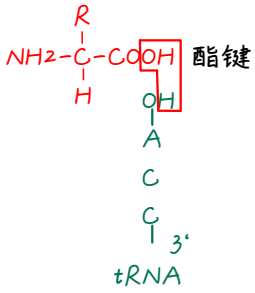
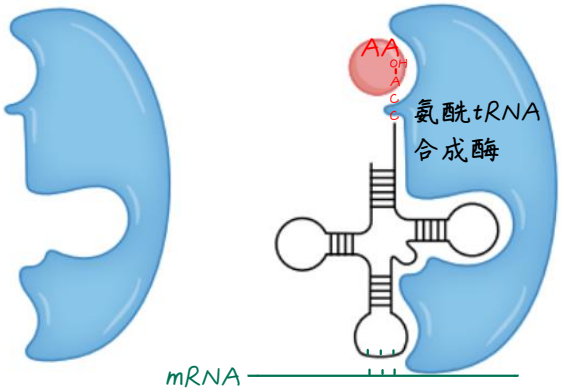


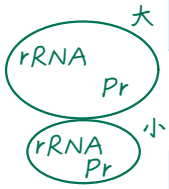
图 3-23　tRNA 反密码子与 mRNA 密码子相互识别的示意图
在蛋白质生物合成过程中，通过正确的碱基配对，mRNA 密码子与密码子所编码的氨基酸建立了一一对应的关系。





（三）翻译的场所——核糖体/核蛋白体（含 rRNA）

表 3-5　核糖体的组成



核糖体组分	细胞类型	原核细胞（以大肠埃希菌为例）	真核细胞（以小鼠肝细胞为例）
小亚基		30S 沉降系数	40S
rRNA		16S　1 542 个核苷酸	18S　1 874 个核苷酸
蛋白质		21 种　占总重量的 40%	33 种　占总重量的 50%
大亚基		50S	60S
rRNA		23S　2 940 个核苷酸 5S　120 个核苷酸	28S　4 718 个核苷酸 5.8S　160 个核苷酸 5S　120 个核苷酸
蛋白质		31 种　占总重量的 30%	49 种　占总重量的 35%

爱上我要留下　我爸是恶霸,打我一巴掌

	原核	真核
总和	50S+30S=70S　生我气	60S+40S=80S
大亚基	23S（肽酰转移酶）、5S	28S（肽酰转移酶）、5.8S、5S
小亚基	16S	18S

RNA总结:29:49